

TD 17 : Mouvement dans un champ de force centrale

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Données utiles pour ces exercices :

- constante universelle de gravitation : $G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$;
- masse du Soleil : $M_S = 1,989 \times 10^{30} \text{ kg}$;
- masse de la Terre : $M_T = 5,974 \times 10^{24} \text{ kg}$;
- rayon de la Terre : $R_T = 6371 \text{ km}$.

Exercice 1 : Orbites de quelques planètes du système solaire

1. La Terre a une vitesse plus importante dans son orbite autour du Soleil en janvier qu'en juillet. Est-elle plus proche du Soleil en janvier ou en juillet ? Cela explique-t-il l'alternance des saisons ?

2. La planète Mars est environ 1,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. En déduire la durée d'une année martienne.

3. L'orbite de Mercure est caractérisée par un aphélie de $69,6 \times 10^6 \text{ km}$ et un périhélie de $46,0 \times 10^6 \text{ km}$. Quelle est sa période de révolution autour du Soleil ?

Exercice 2 : Force de rappel élastique

Un point matériel M, de masse m est soumis à une force de rappel de la forme $\vec{F} = -k\vec{OM}$, où O est un point fixe.

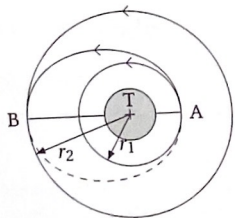
1. Montrer que son mouvement est plan.
2. Déterminer la nature de sa trajectoire.

Exercice 3 : Un frottement qui accélère ?

On considère un satellite S, de masse m en orbite circulaire à l'altitude h autour de la Terre.

1. Déterminer l'expression de la vitesse v du satellite. Le satellite est à une altitude telle qu'il est soumis à une force de frottement de l'atmosphère de la forme $\vec{f} = -\beta\vec{v}$.
2. En considérant que la satellite garde une trajectoire circulaire, déterminer l'énergie mécanique perdue en une révolution autour de la Terre.
3. Montrer que la vitesse du satellite augmente. Commenter.

Exercice 4 : Orbite de transfert, énergie d'un satellite



Une trajectoire de Hohmann est une trajectoire qui permet de transférer un satellite d'une orbite circulaire à une autre en effectuant simplement deux manœuvres impulsives. (En allumant deux fois des réacteurs.) Elle présente l'avantage d'être à la fois simple et économe en énergie.

On s'intéresse ici au cas où l'on fait passer un satellite d'une orbite circulaire basse de rayon $r_1 = 8000 \text{ km}$ à une orbite circulaire haute de rayon $r_2 = 40000 \text{ km}$. Pour cela on fait prendre

au satellite une trajectoire elliptique dont la Terre est l'un de foyers.

1. Déterminer la vitesse du satellite sur les orbites haute et basse.

2. Pour passer de l'orbite basse à l'orbite de transfert, on fait varier de manière quasi-instantanée la vitesse du satellite lorsqu'il arrive en A. En comparant l'énergie mécanique du satellite sur les deux orbites, déterminer l'écart de vitesse Δv_A nécessaire.

3. De même, pour passer de l'orbite de transfert à l'orbite haute, on fait varier de manière quasi-instantanée la vitesse du satellite lorsqu'il arrive en B. Déterminer l'écart de vitesse Δv_B nécessaire.

4. Déterminer le temps que prend le transfert d'une orbite à l'autre.

Exercice 5 : Modèle de Bohr et quantification de l'énergie dans l'atome d'hydrogène

Le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène consiste à décrire l'atome d'hydrogène en étudiant le mouvement décrit par la mécanique classique de l'électron, de charge $-e$ et de masse m_e , autour du noyau constitué d'un unique proton de charge $+e$ et de masse m_p .

La masse du noyau étant très grande devant celle de l'électron ($m_p \approx 2000m_e$), on considère que le noyau est fixe et on étudie le mouvement de l'électron dans un référentiel $\mathcal{R}$ lié au noyau et supposé galiléen.

On donne $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

1. Vérifier que l'interaction gravitationnelle entre le proton et l'électron est négligeable devant la force électrostatique. (On donne $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$).

La première hypothèse du modèle consiste à considérer que l'électron a une orbite circulaire uniforme de rayon r autour du proton.

2. Déterminer la norme v de la vitesse de l'électron en fonction de r , m_e , ϵ_0 et e . En déduire l'expression de l'énergie mécanique de l'électron en fonction de e , r et ϵ_0 d'une part et en fonction de m_e et v d'autre part. (On prendra $\lim_{r \rightarrow +\infty} E_p(r) = 0$.)

La deuxième hypothèse du modèle de Bohr consiste à considérer que le moment cinétique de l'électron par rapport à la position O du noyau $\vec{\sigma}_O$ est quantifié : sa norme ne peut prendre que des valeurs de la forme $\sigma_O = n\hbar$, avec $n \in \mathbb{N}$ le nombre quantique principal et $\hbar = 1,05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ la constante de Planck réduite.

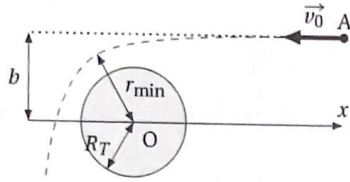
3. Montrer que le rayon de la trajectoire est également quantifié et prend des valeurs de la forme $r_n = n^2 a_0$, où a_0 est appelé rayon de Bohr.

4. En déduire que l'énergie des orbites de l'électron est également quantifiée et de la forme : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$. Calculer la valeur numérique de E_0 en électron-volt ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Exercice 6 : Collision avec un astéroïde

On ne considère dans cet exercice que l'influence gravitationnelle de la Terre, assimilée à une sphère de masse M_T et de

rayon R_T . Un astéroïde A, de masse m et de taille négligeable par rapport à celle de la Terre est repéré en M_0 , à une distance très grande de la Terre où l'on supposera que son influence gravitationnelle est négligeable.



Dans cette position, le vecteur vitesse de l'astéroïde est $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$, porté par la droite $(M_0, \vec{u}_x)$ telle que la distance entre la Terre et cette droite soit égale à b , appelé paramètre d'impact.

1. Donner deux intégrales premières du mouvement et les exprimer en fonction des conditions initiales.

2. Donner l'expression de l'énergie potentielle effective $E_{p,eff}$ de l'astéroïde dans le champ gravitationnel de la Terre.

3. Exprimer la distance minimale r_{min} à laquelle l'astéroïde passe du centre de la Terre en fonction de $\mathcal{G}$, v_0 , M_T et b . En déduire une condition de non collision.

Exercice 7 : Démonstration de la nature des trajectoires dans un champ de force newtonien. Vecteur de Runge-Lenz *

On se place dans un référentiel galiléen. Un point matériel M, de masse m , est soumis à une force centrale newtonienne de la forme $\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r$, avec $\vec{OM} = r \vec{u}_r$.

1. Montrer que le vecteur $\vec{A} = \vec{p} \wedge \vec{\sigma}_O - mk \vec{u}_r$ (où $\vec{p} = m \vec{v}$ est la quantité de mouvement) se conserve et est contenu dans le plan du mouvement.

2. En exprimant de deux manières la quantité $\vec{A} \cdot \vec{OM}$, montrer que la trajectoire du point est de la forme $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$, où le paramètre p et l'excentricité e sont des constantes.

3. De telles courbes sont des coniques : hyperbole, parabole ou ellipse suivant la valeur de l'excentricité e . Vérifier à l'aide d'une calculatrice graphique qu'on obtient bien une ellipse si $0 < e < 1$.

Exercice 1

1) Conservation de L_s

$$\underbrace{\pi_{Ju} V_{Ju}}_{\text{en juillet}} = \underbrace{\pi_{Ja} V_{Ja}}_{\text{en janvier}}$$

$$\pi_{Ja} = \pi_{Ju} \times \frac{V_{Ju}}{V_{Ja}}$$

$$\pi_{Ja} < \pi_{Ju} \rightarrow \text{n'explique pas l'alternance des saisons}$$

(c'est le mvt propre de la Terre qui a une incidence sur l'inclinaison des rayons qui change les saisons...)

2) 3^{ème} loi de Kepler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$$

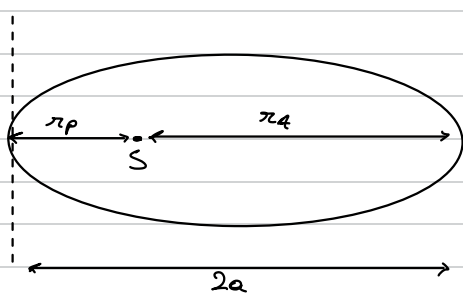
$$\frac{T_{\text{Terre}}^2}{a_{\text{Terre}}^3} = \frac{T_{\text{Mars}}^2}{a_{\text{Mars}}^3} \Rightarrow$$

$$T_{\text{Mars}} = T_{\text{Terre}} \left(\frac{a_{\text{Mars}}}{a_{\text{Terre}}} \right)^{3/2}$$

↙ Année martienne plus longue

$$\begin{aligned} \text{AN: } T_{\text{Mars}} &= 1 \times \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \\ &= 1 \times \left(\frac{27}{8} \right)^{1/2} \\ &\approx 1 \times (3,5)^{1/2} \\ &\approx 1,8 \text{ an.} \end{aligned}$$

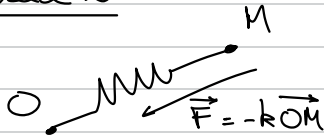
3)



$$3^{\text{ème}} \text{ loi de Kepler: } \frac{T_{\text{Mercure}}^2}{a_{\text{Mercure}}^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} \Rightarrow T_{\text{Mercure}} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM_S}} \left(\frac{r_p + r_a}{2} \right)^{3/2}$$

$$\text{AN: } T_{\text{Mercure}} = 88 \text{ j}$$

Exercice 2 :



1) THC en O appliqué à M (ref tenante galiléen)

$$\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{OM} \wedge (-k\vec{OM}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O = \text{cste}$$

$$\text{Mais, } \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

$$\text{donc } \vec{L}_O \perp \vec{OM} \text{ et } \vec{L}_O \perp \vec{v}, \forall t$$

Donc $\forall t$, $\vec{OM}$ et $\vec{v}$ sont $\perp$ à un vecteur constant

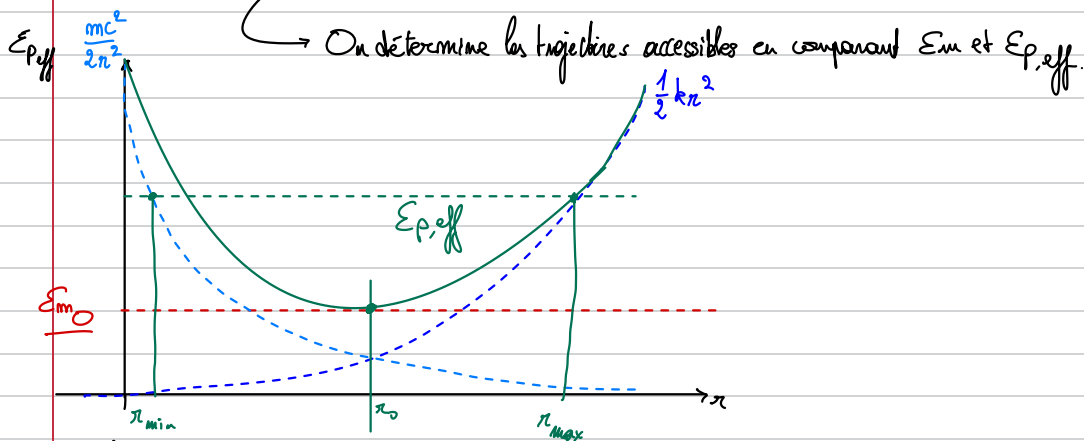
$\Rightarrow$ Mvt plan (dans plan $\perp$ à $\vec{L}_O$)

2) Méthode 1 PFD $\rightarrow \begin{cases} 1 \text{ OH pour } x(t) \\ 1 \text{ OH pour } y(t) \end{cases} \rightarrow \text{on résout pour trouver la trajectoire}$

Méthode 2 : $E_{p, \text{eff}}$.

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \frac{c^2}{x^2} + \frac{1}{2} k x^2$$

$$E_{p, \text{eff}} = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{x^2} + \frac{1}{2} k x^2$$



• Lorsque $E_m = E_{m0} = E_{p, \text{eff}, \text{min}}$

Trajectoire circulaire de rayon x_0 $\boxed{x_0 = ?}$ x_0 est donné par $\frac{dE_{p, \text{eff}}}{dx}(x_0) = 0$

$$\frac{dE_{p, \text{eff}}}{dx} = -\frac{mc^2}{x^3} + kx_0 \Rightarrow -\frac{mc^2}{x_0^3} + kx_0 = 0 \Rightarrow x_0 = \left(\frac{mc^2}{k}\right)^{1/4}$$

$$E_{m0} = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{x_0^2} + \frac{1}{2} k x_0^2$$

$$= \frac{1}{2} m \frac{c^2}{x_0^2} \left(1 + \underbrace{\frac{k x_0^4}{m c^2}}_{=1} \right)$$

$$E_{m0} = \frac{m c^2}{x_0^2} > 0 \quad \text{État lié d}'E_m > 0.$$

Quand $E_m > E_{m0}$: Trajectoire est comprise entre $x_{\min}$ et $x_{\max} \rightarrow$ Ellipse

Exercice 3 :

1) PFD appliquée à S, en projection sur $\vec{e}_x$:

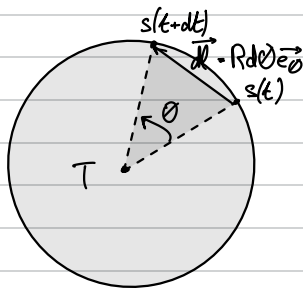
$$\frac{m v^2}{R} = \frac{G m M_T}{R^2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_T}{R}}$$

$$= \sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h}}$$

2) TEM appliquée à S sur une révolution :

$$\Delta E_m = W(\vec{F}_{ac}) = W(-\beta \vec{v})$$

Pour estimer W on suppose la trajectoire circulaire.



$$W(\vec{F}) = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Trajectoire circulaire : $\vec{v} = v \vec{e}_\theta$

$$W_{1 \text{ tour}}(-\beta \vec{v}) = \int_{\theta=0}^{2\pi} (-\beta v \vec{e}_\theta) \cdot (R d\theta \vec{e}_\theta)$$

$$= -\beta R v \int_0^{2\pi} d\theta = -2\pi \beta R v$$

$$\rightarrow \Delta E_m = -2\pi \beta R v$$

Avec $v = \sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h}}$ $\Rightarrow \Delta E_m = -2\pi \beta \sqrt{G M_T (R_T + h)} < 0$

$R = R_T + h$

3) Pour une orbite circulaire :

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M_T m}{R_T + h} = -\frac{1}{2} \frac{G M_T m}{R_T + h} = -\frac{1}{2} m v^2$$

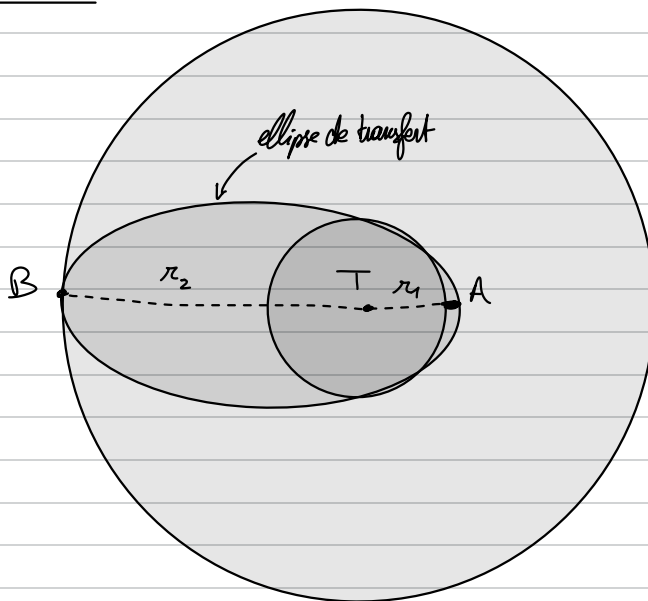
Alors : $\Delta E_m = -\frac{1}{2} m \Delta(v^2) = 2\pi \beta \sqrt{G M_T (R_T + h)}$

$\Rightarrow \Delta(v^2) > 0 \leadsto$ le satellite accélère.

On peut aussi montrer que $h \downarrow$: le potentiel $\downarrow E_p$ mais $\uparrow E_c$

Rq : On peut aussi utiliser le TPC et le TAP pour conclure.

Exercice 4 :



1) PFD appliquée au satellite, en projection sur $\vec{e}_r$

$$v_1 = \sqrt{\frac{G M_T}{r_1}} \quad \text{et} \quad v_2 = \sqrt{\frac{G M_T}{r_2}}$$

AN : $v_1 = \sqrt{\frac{667 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24}}{8 \cdot 10^6}}$

$$\approx \sqrt{\frac{40}{8} \cdot 10^7} \approx \sqrt{50} \times 10^3 \approx 7,1 \text{ km/s}$$

$$v_2 = \frac{v_1}{\sqrt{5}} \approx \sqrt{10} \cdot 10^3 \approx 3,3 \text{ km/s}$$

Dans ce contexte, les vitesses sont de l'ordre des 2 vitesses cosmiques soit qqs km/s.

2) On compare E_m pour l'orbite circulaire et pour l'orbite elliptique

* Orbite elliptique $E = -\frac{G m M_T}{2a}$ avec $2a = r_p + r_A = r_1 + r_2$ donc $E_m = -\frac{G m M_T}{r_1 + r_2}$

* Orbite circulaire $E_m = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{G m M_T}{r_1}$

$$\Rightarrow E_m(x_1) = \frac{1}{2} \frac{GmM_T}{x_1} - \frac{GmM_T}{x_1}$$

$$E_m(x_1) = -\frac{1}{2} \frac{GmM_T}{x_1}$$

Rq: On vérifie bien que les énergies méca sont < 0

(état liés par l'interaction gravitationnelle)

Pour calculer Δv_A , on commence par déterminer la vitesse en A sur l'orbite elliptique.

$$E_m(\text{ellipse}) = \frac{1}{2} m v_A'^2 - \frac{GmM_T}{x_1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_A'^2 - \frac{GmM_T}{x_1} = - \frac{GmM_T}{x_1 + x_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} v_A'^2 = -GM_T \left(\frac{1}{x_1 + x_2} - \frac{1}{x_1} \right)$$

$$= \frac{GM_T x_2}{x_1(x_1 + x_2)}$$

$$v_A' = \sqrt{\frac{2GM_T x_2}{x_1(x_1 + x_2)}}$$

Vitesse du satellite en A sur l'orbite elliptique

Sur l'orbite circulaire, $v_A = v_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{x_1}}$

$$\Delta v_A = v_A' - v_A$$

$$= \sqrt{\frac{2GM_T x_2}{x_1(x_1 + x_2)}} - \sqrt{\frac{GM_T}{x_1}}$$

$$= \sqrt{\frac{GM_T}{x_1}} \left(\sqrt{\frac{2x_2}{x_1 + x_2}} - 1 \right)$$

3/ même calcul en B

$$\text{Orbite elliptique : } E_m(\text{ellipse}) = - \frac{GM_T m}{x_1 + x_2} = \frac{1}{2} m v_B'^2 - \frac{GmM_T}{x_2}$$

$$\Rightarrow v_B' = \sqrt{\frac{2GM_T x_1}{x_2(x_1 + x_2)}}$$

$$\Delta v_B = v_B' - v_B$$

$$= \sqrt{\frac{2GM_T x_1}{x_2(x_1 + x_2)}} - \sqrt{\frac{GM_T}{x_2}}$$

$$\Delta v = \sqrt{\frac{GM_T}{x_2}} \left(\sqrt{\frac{2x_1}{x_1 + x_2}} - 1 \right)$$

4) En partant de A à B, le satellite parcourt la moitié de l'ellipse : le temps de parcours

s'identifie donc à $\frac{1}{2}$ période : $\Delta t = \frac{T}{2}$

3^{ème} loi de Kepler $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \Rightarrow T = 2\pi \times \sqrt{\frac{a^3}{GM_T}}$

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{8GM_T}}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{8GM_T}}$$